POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Symulacje 3D**
Kod przedmiotu:	S3D
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Tematyka przedmiotu realizowana jest w oparciu o silniki symulacji dostępne w oprogramowaniu Open-Source (Blender). Poruszane zagadnienia to symulacje układów z bezwładnością i tarciem w modelu brył sztywnych, symulacje brył elastycznych z deformowalną powierzchnią, symulacje odzieży i tkanin, symulacje cząsteczkowe w modelach Newtonian, Fluid, Boids i Keyed, oraz symulacje ognia, dymu, wybuchów, iskier, kurzu, mgły i innych zjawisk wolumetrycznych. Dodatkowo omówione będą zagadnienia z dziedziny Dynamic

Paint, gdzie układ symulacyjny wpływa na system symulowany, przykładowo: symulowanie fal na wodzie, zniszczeń, deformacji, odbić, zmiany gęstości ośrodka, itp. Przedmiot rozszerza i ubogaca wiedzę wyniesioną z przedmiotu Grafika Komputerowa.

Wersja w języku angielskim (English version)

The subject matter of the course is based on simulation engines available in open-source software (Blender). Topics include simulations of systems with inertia and friction in a rigid-body model, simulations of soft bodies with deformable surfaces, cloth and fabric simulations, particle simulations in Newtonian, Fluid, Boids, and Keyed models, as well as simulations of fire, smoke, explosions, sparks, dust, fog, and other volumetric phenomena. In addition, topics from the field of Dynamic Paint are discussed, where the simulation system affects the simulated system, for example simulating waves on water, destruction, deformations, reflections, changes in medium density, etc. The course extends and enriches the knowledge acquired in the Computer Graphics course.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika komputerowa	Znajomość Blendera

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1Symulacje RigidBodyTworzenie obiektów RigidBody i symulowanie ich zderzeń i ewolucji w systemie. Sprawdzanie, kto zbuduje najbardziej wytrzymałą konstrukcję.		
2Wykorzystanie driverów i motorów do sterowania więzami sztywnymi i łamalnymiĆwiczenia z burzenia budynków.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
3Symulacje Soft-BodyBryły ela-styczne o różnej sztyw-ności, bryły od-kształ-cające się po kolizji.		
4Zaawansowane ustawie-nia symula-cji soft-bodyTworzenie kolizji samo-chodów.		
5Symulacje Cloth-Symu-lowanie odzieży - skó-rzanej, gumo-wej, jedwab-nej, dżinso-wej i innej. Koli-zje we-wnętrzne		
6Symulowanie odzieży na mo-delu ludz-kim.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Od prostych ćwiczeń takich jak flaga do ubrania ludzi.		
7Symulacje cząsteczkowe-Symulowanie w modelach Newtonian, Boids, Fluid i Keyed. Animacje cząsteczkowe.		
8Tworzenie animacji napisów i elementów graficznych z cząstek.Animacja wybuchających sztucznych ogni.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9	Symulacje trawy, włosów, futra i układów podobnych do nich. Włosy czesane, dynamicznie reagujące na obiekty na scenie, kolidujące ze sobą, edycja i układanie włosów.	
10	Tworzenie trawnika lub pola zboża. Animacja trawy lub kłosów zboża w wielkiej skali.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
11	Symulacje cieczy. Ciecze gęste, miód, czekolada, syrop. Dodawanie i usuwanie cieczy.	Ćwiczenia z budowania scen w których występują symulacje płynów.
12	Symulacje cieczy ze zmienną gęstością.	Efekt kropli wpadającej do wody.
13	Symulacje dymu, ognia, wybuchy.	Wysadzanie modelu uczelni lub inne ćwiczenia.

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
14	Zaawansowane przypadki symulacji ognia i dymy. Ćwiczenie spalania kartki papieru.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zasady projektowania aplikacji graficznych i prezentacji multimedialnych, jak też współczesne techniki i narzędzia graficzne

Umiejętności

- Student potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim w środowisku zawodowy.
- Student potrafi wykonywać aplikacje graficzne za pomocą Blendera.

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- każda książka o Blenderze w wersji 4.2
- Polski Kurs Blendera, http://polskikursblendera.pl/